




《天气学原理》
Principles of Synoptic Meteorology

第二章. 制约大气运动的基本规律

王皓 郑佳锋

成都信息工程大学，电子工程学院（大气探测学院）



前言

- 通过上一章学习可知，对气象场的运动学分析，我们已经可以用运动学方法预报天气系统的位置和强度的变化

- 本章将进一步从动力学和热力学本质上来了解造成气象场变化的原因



前言

- 大气与其他物质一样，在其运动和演变过程中，都要遵循**动量守恒（大气运动方程）、质量守恒（连续方程）和能量守恒（热力学方程）**等基本物理定律
- 这些方程与状态方程等其他相关的**方程一起**构成了描述各种气象场变量变化的**基本方程组**。
- 由于大气的各种热力和动力状态变化是相互影响的，所以要将基本方程组**联立起来才能决定每种大气物理状态的变化。**



主要内容

1 大气运动方程

2 大气连续方程和能量方程

3 大尺度大气运动方程组

4 P坐标系中的基本方程组






/01

大气运动方程

1.1 绝对运动、相对运动、牵连运动

1.2 作用于大气的基本力

1.3 局地直角坐标系中的分量方程



1.1 绝对运动、相对运动、牵连运动

- 大气是由无数空气质块(简称“气块”)组成的。
- 气块的空间位移的快慢和方向用速度表示，它是一个三维矢量，包括运动的速率和运动的方向。
- 运动速度的时间变率称为加速度，包括运动速率和运动方向的时间变率。



1.1 绝对运动、相对运动、牵连运动

观测运动必须联系“坐标系”，不同坐标系观测的运动是不同的！

（1）绝对（固定、惯性）坐标系：固定于空间的坐标系（绝对运动）

（2）相对（旋转、非惯性、移动）坐标系：固定于地球表明，随地球一起旋转（相对运动），把气块随地球一起运动的速度称为（牵连运动）



1.1 绝对运动、相对运动、牵连运动

在气象学上:

1）通常将相对于恒星静止、不随地球自转的坐标系称为绝对坐标系（惯性坐标系或“静止”\“固定”坐标系），在绝对坐标系中观测到的大气运动称为绝对运动;

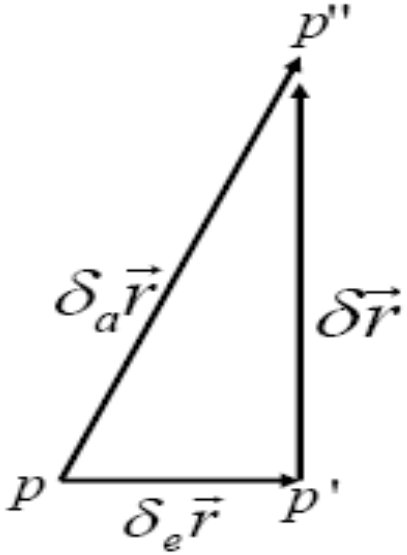
2）将固定于地球上、跟随地球自转一起转动的坐标系称为相对坐标系（“旋转/运动” 坐标系），它是一种非惯性坐标系,在此坐标系中观测到的大气运动称为相对运动。



1.1 绝对运动、相对运动、牵连运动

$$\mathrm{d}_a\boldsymbol{r} = \mathrm{d}\boldsymbol{r} + \mathrm{d}_e\boldsymbol{r}$$

绝对位移　　相对位移　　牵连位移



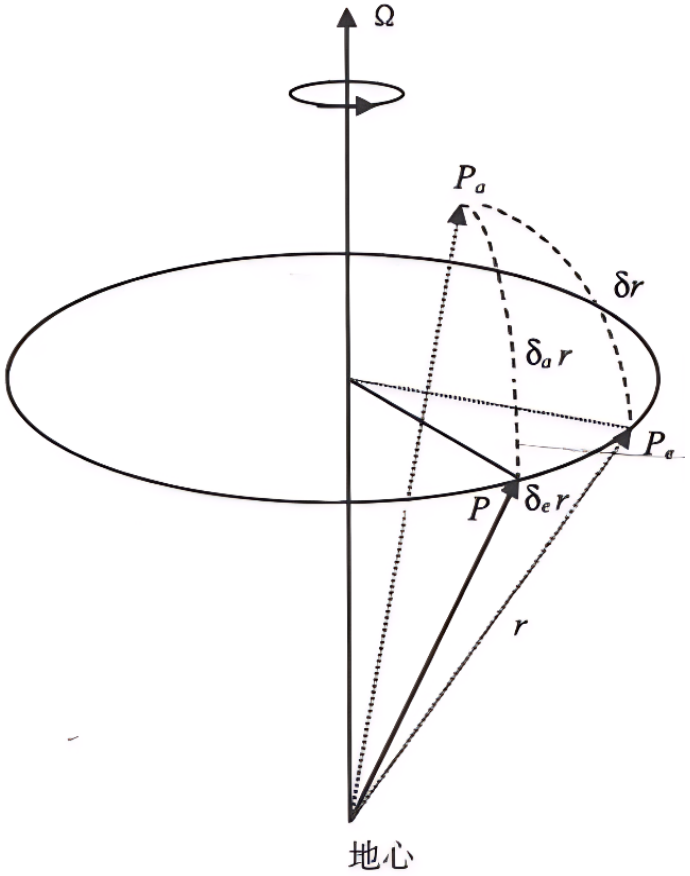


图 2.1　绝对运动、相对运动和牵连运动



1.1 绝对运动、相对运动、牵连运动

- **位移的时间变率dr/dt为速度V**
- **速度v的时间变率dV/dt为加速度**

显然：

- 绝对速度V_a=相对速度V+牵连速度V_e
- 绝对加速度dV_a/dt=相对加速度dV/dt+牵连加速度dV_e/dt



1.1 绝对运动、相对运动、牵连运动

$$\frac{\mathrm{d}_a \boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}_e \boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t} \quad \text{或} \quad \boldsymbol{V}_a = \boldsymbol{V} + \boldsymbol{V}_e$$

绝对速度　相对速度　牵连速度

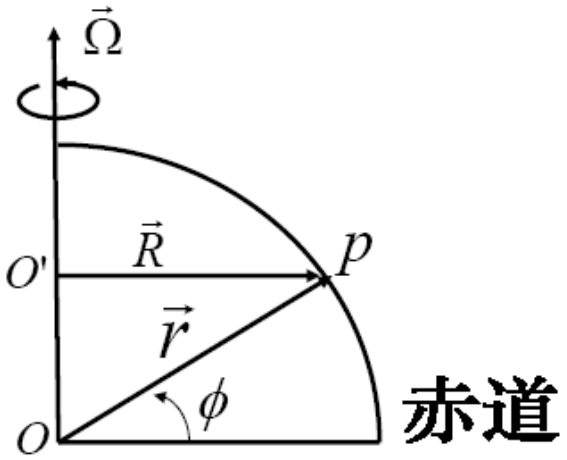
$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{V}_a}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{V}}{\mathrm{d}t} + \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{V}_e}{\mathrm{d}t}$$

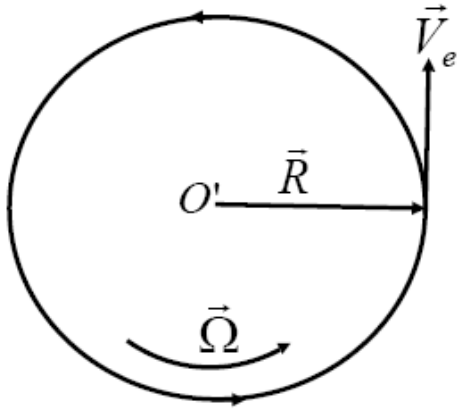
绝对加速度　相对加速度　牵连加速度



因为，牵连速度是因地球自转引起的，所以：

位于纬度φ处的空气质点的牵连速度就是该质点随地球自转时以纬圈平面上以角速度$\vec{\Omega}$作匀速圆周运动的线速度V_e：





$$V_e = \Omega \times r$$

1.1 绝对运动、相对运动、牵连运动

牵连速度是**地球自转引起**，可写成：

$$\boldsymbol{V}_e = \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}$$

代入得：

$$\boldsymbol{V}_a = \boldsymbol{V} + \boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r}$$

$\boldsymbol{\Omega}$ 地球自转角速度



1.1 绝对运动、相对运动、牵连运动

对于任一标量**F**：

$$\frac{d_a F}{dt} = \frac{dF}{dt}$$

成立。

对任一矢量：

$$\frac{d_a \vec{A}}{dt} = \frac{d\vec{A}}{dt} + \vec{\Omega} \times \vec{A}$$

成立。



1.1 绝对运动、相对运动、牵连运动

$$\frac{d_a\vec{A}}{dt}=\frac{d\vec{A}}{dt}+\vec{\Omega}\times\vec{A}$$

$$\boldsymbol{V}_a=\boldsymbol{V}+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}$$

绝对加速度

$$\frac{\mathrm{d}_a\boldsymbol{V}_a}{\mathrm{d}t}=\left(\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}+\boldsymbol{\Omega}\right)\times(\boldsymbol{V}+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r})$$

$$=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{V}}{\mathrm{d}t}+\boldsymbol{\Omega}\times\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{r}}{\mathrm{d}t}+\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{V}+\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r})$$

$$=\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{V}}{\mathrm{d}t}+2\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{V}+\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r})$$

相对加速度　　地转偏向（科氏）加速度　　向心加速度

绝对加速度等于相对加速度加上两个由于坐标系旋转而引起的附加加速度：

1）地转偏向加速度　　2）向心加速度



1.1 绝对运动、相对运动、牵连运动

通过已经确定了旋转坐标系中的相对速度（或加速度）与绝对速度（或加速度）的定量关系，就可以通过地球上探测到的风速（相对速度）来定量地表述绝对速度（或加速度）。



1.2 作用于大气的基本力

牛顿第二运动学定律（动量守恒）：

$$\vec{F} = m\vec{a}$$

- 单位质量空气块，相对于空间固定坐标系（绝对坐标系）的运动加速度等于所有作用力之和。
- 它描述了“加速度和作用力”的关系，适用于“绝对/惯性坐标系”
- 这里的“力”指的是真实作用于大气的力（基本力或牛顿力），是地气相互作用的结果。



1.2 作用于大气的基本力

- 真实力（基本力、牛顿力，在空间固定/绝对坐标系中）

--- 是大气与地球或者大气与大气之间的相互作用而产生的真实的力；

比如：气压梯度力、地心引力、摩擦力

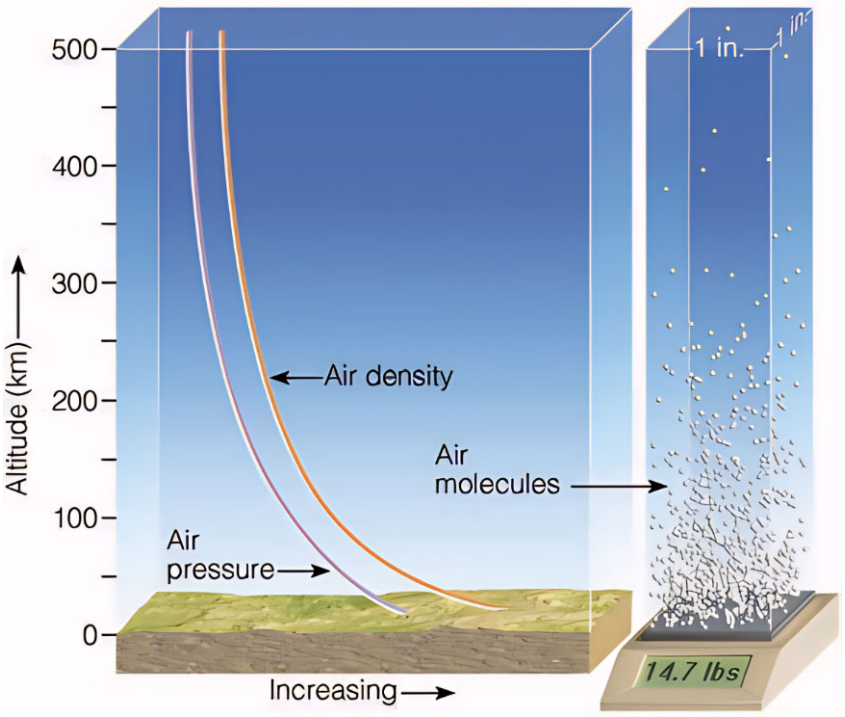
- 非真实力（视示力、外观力，在相对/旋转坐标系中）

--- 按照旋转坐标系的加速效应而假象的视示力，从而使牛顿定律在旋转坐标系里成立。

比如：惯性离心力、地转偏向力



(1) 气压梯度力



气压的本质：空气分子堆积对单位面积所产生的压力。

当气压分布不均匀时，单位质量气块上受到的净压力称为气压梯度力。

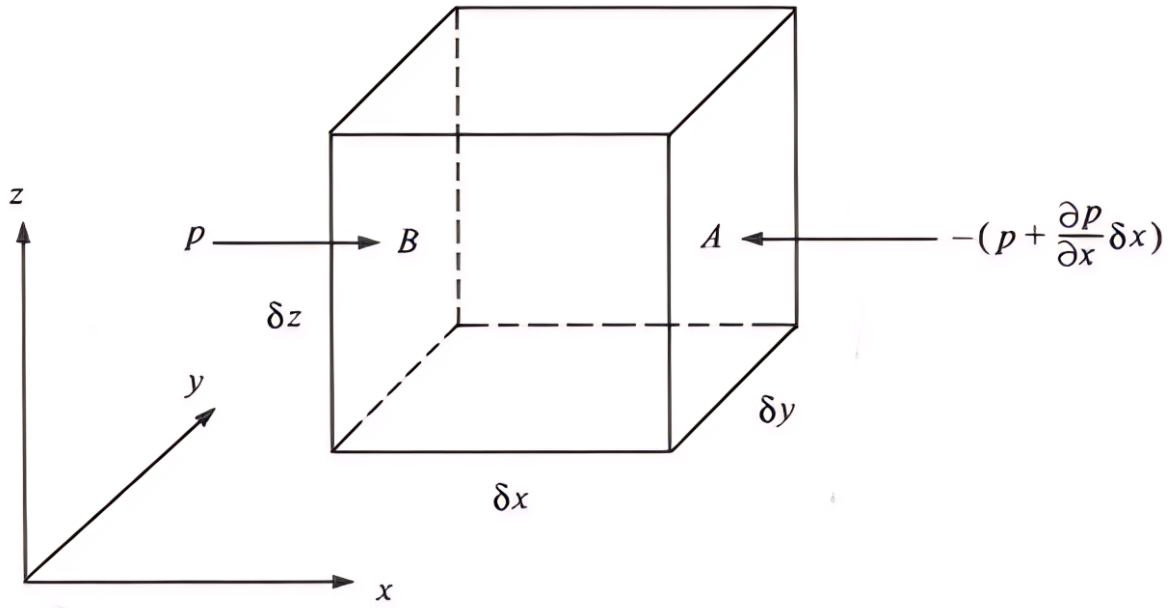
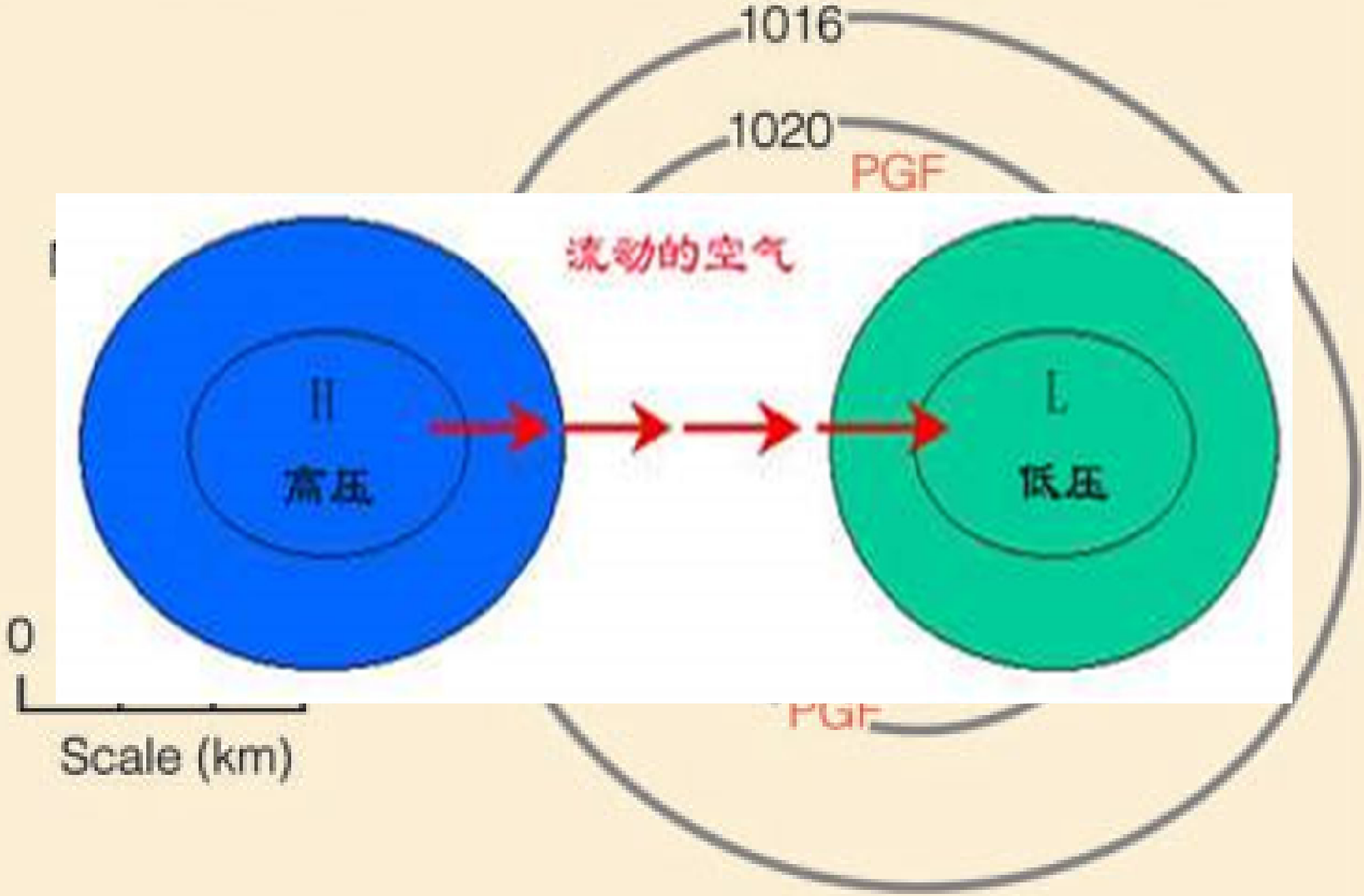


图 2.2　作用于气块上的气压梯度力 x 分量




1016
1020
PGF
流动的空气
H
高压
L
低压
0
Scale (km)
PGF

(1) 气压梯度力

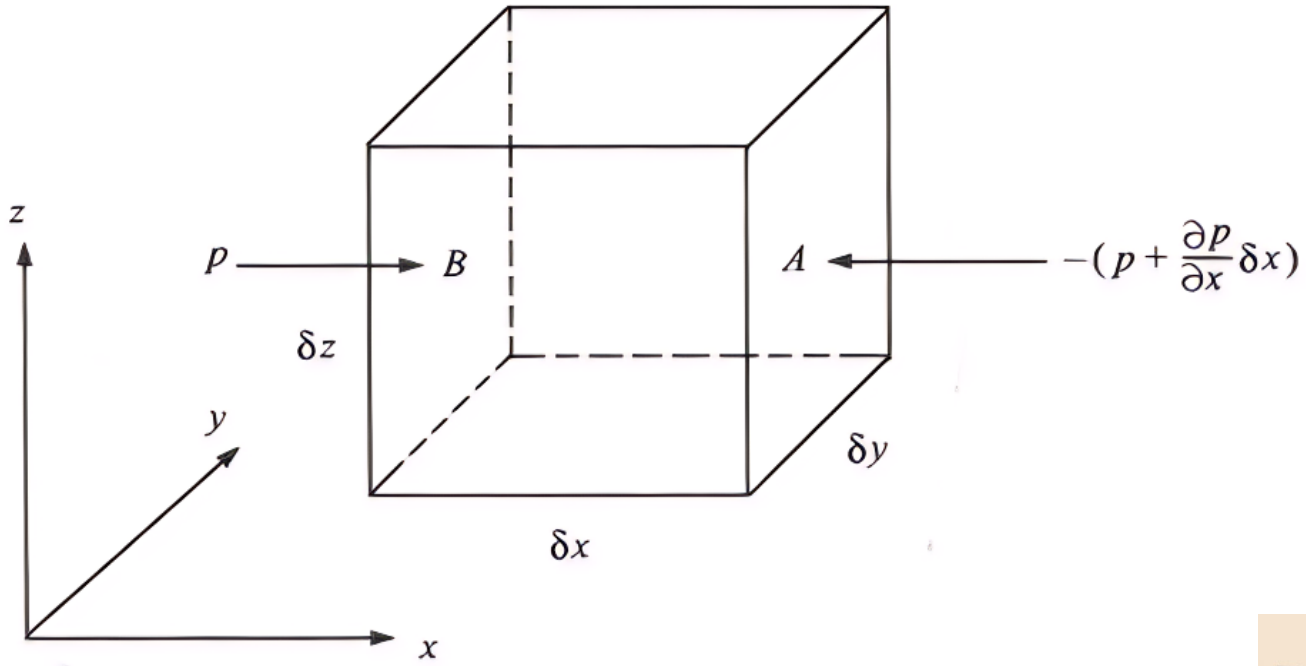


图 2.2　作用于气块上的气压梯度力 x 分量

体积为 $\delta V=\delta x\delta y\delta z$

气压梯度：$\dfrac{\partial p}{\partial x}$

B 面上的压力为 $p\delta y\delta z$

A 面上的压力应为 $-\left(p+\dfrac{\partial p}{\partial x}\delta x\right)\delta y\delta z$，（负号表示其方向与 x 方向相反）



(1) 气压梯度力

- x方向受到的净压力：

$$-\frac{\partial p}{\partial x}\delta x\delta y\delta z$$

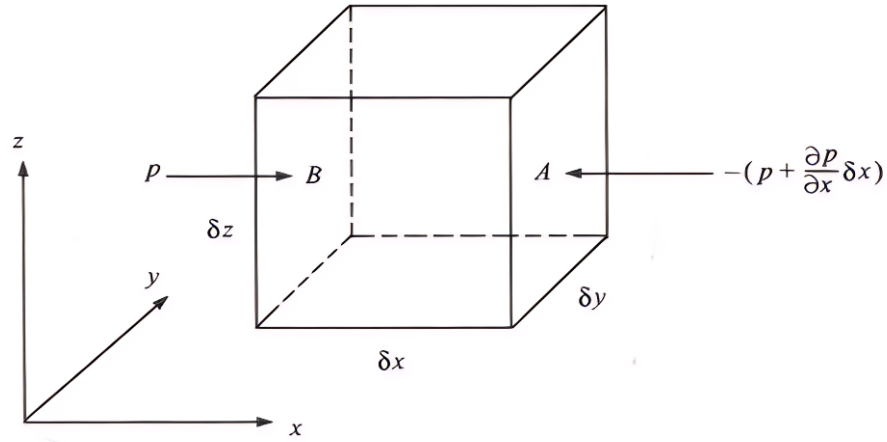


图 2.2　作用于气块上的气压梯度力 x 分量

- 同理，y和z方向的净压力：

$$-\frac{\partial p}{\partial y}\delta x\delta y\delta z \text{ 和 } -\frac{\partial p}{\partial z}\delta x\delta y\delta z$$

- 作用于体积元上的总净压力为三者的矢量和

$$-\nabla p\delta x\delta y\delta z$$



(1) 气压梯度力

- 该体积元的大气密度为ρ，则质量：

$$m = \rho \delta x \delta y \delta z$$

- 作用于单位质量气块上的净压力（气压梯度力）为（气压梯度力/质量）：

$$\boldsymbol{G} \equiv -\nabla p \delta x \delta y \delta z / (\rho \delta x \delta y \delta z) = -\frac{1}{\rho} \nabla p$$



讨论

$$G = -\frac{1}{\rho}\nabla p$$

① 气压梯度力是由气压分布不均匀引起的，方向指向-∇P的方向，即由高压指向低压，垂直于等压线。

② 气压梯度力的大小与气压梯度成正比，与空气的密度成反比，即等压线越密集，气压梯度力越大。



(1) 气压梯度力

③ 在同样的气压梯度下，高处的风就比低处的风大，因为高空的密度小、受地球表面摩擦力的影响也小。

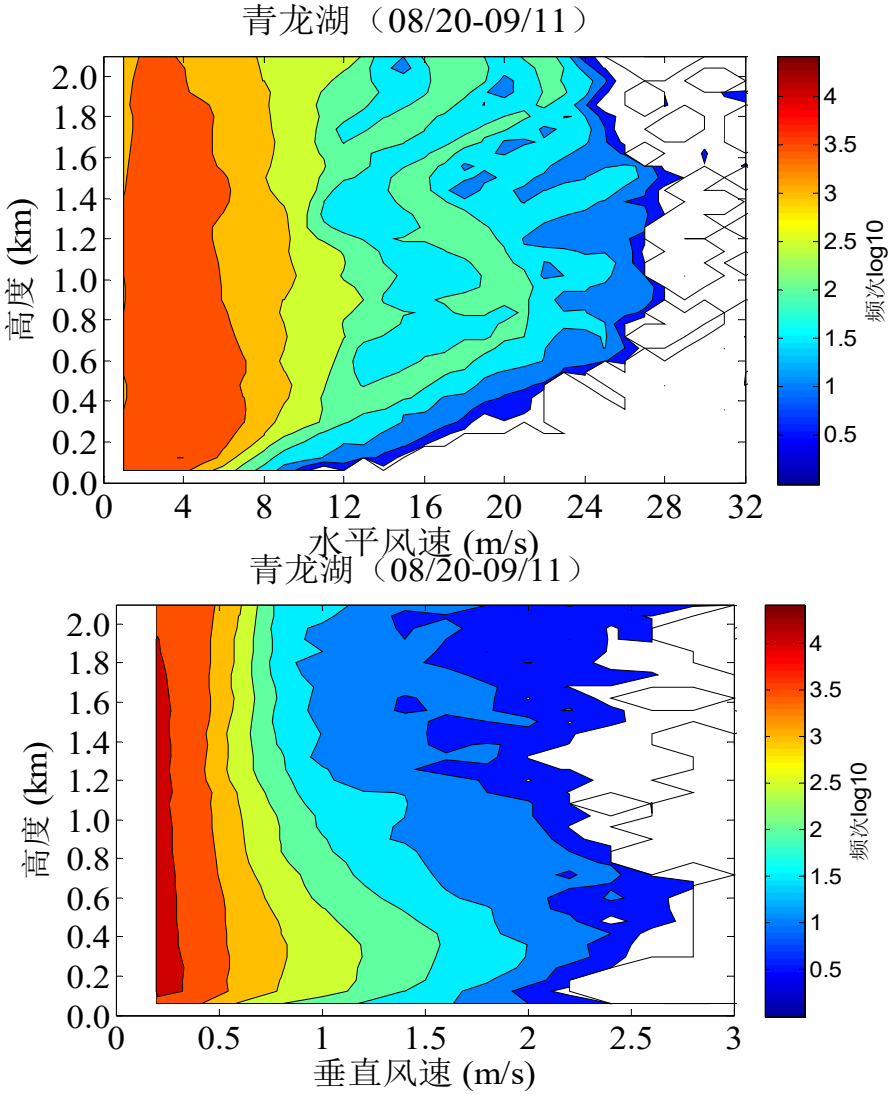
④ 水平气压梯度力 比垂直气压梯度力小很多。

水平方向: 100 km 相差1hPa

垂直方向: 1000hPa~850hPa 平均相差1500m



（1）气压梯度力

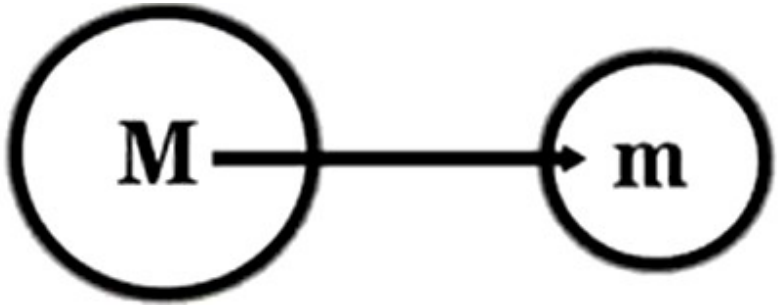


- 但由于向上的气压梯度力与向下的重力达到准静力平衡，所以**虽然垂直方向上的气压梯度力大，但运动不明显**。
- 而**水平方向上力虽小但运动明显**，故大气基本上是准水平运动。



（2）地心引力

万有引力：



$$\boldsymbol{F}_g = -\frac{GMm}{r^2}\left(\frac{\boldsymbol{r}}{r}\right)$$

任何两个物体(M, m)之间都具有引力,其大小与两物体的质量乘积成正比,与两物体之间的距离平方成反比,G为引力常数



（2）地心引力

地球对单位质量空气块的引力：

$$\frac{\mathbf{F}_g}{m} = -\frac{GM}{r^2}\left(\frac{\boldsymbol{r}}{r}\right) = \boldsymbol{g}^*$$

$$\boldsymbol{g}^* = -\frac{GM}{(a+z)^2}\left(\frac{\boldsymbol{r}}{r}\right) = -\frac{GM}{a^2}\cdot\frac{1}{(1+z/a)^2}\left(\frac{\boldsymbol{r}}{r}\right)$$

$$= \frac{\boldsymbol{g}_0^*}{(1+z/a)^2}$$

(地球半径为a, 质量为M，空气块质量为m，离地高度为z)



（2）地心引力

又因为： a>>z　　单位质量气块：m=1

所以：

$$\mathbf{g}^* = \mathbf{g}_0^* = -\frac{GM}{a^2}\left(\frac{\boldsymbol{r}}{r}\right)$$

—— 海平面上的地心引力（常数）



(3) 摩擦力

大气是一种粘性流体，同任何实际流体一样**受内摩擦的影响**。

当气块与周围大气以不同速度运动时，由于粘性作用，立方体各个面都与周围空气互相拖拉，即**互相都受到粘滞力**的作用。



(3) 摩擦力

粘滞力是由分子不规则运动引起的动量交换（传递）

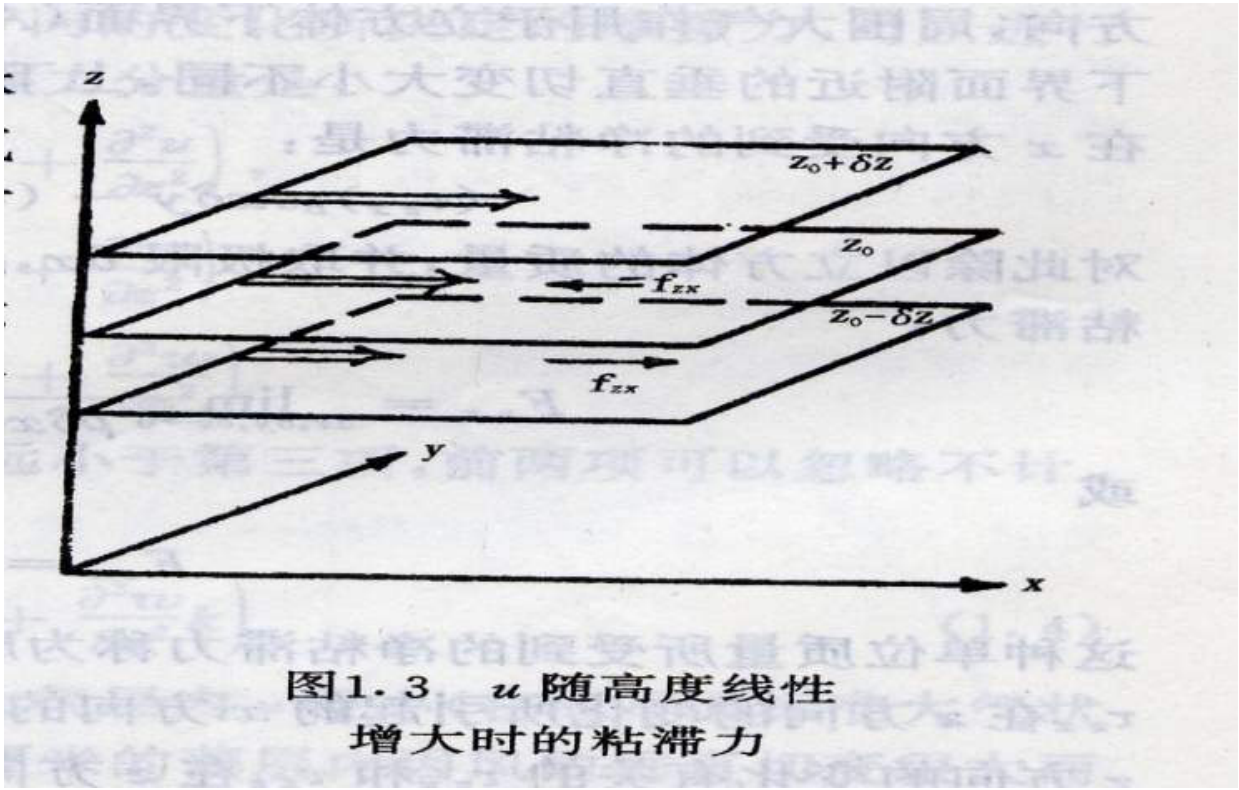


图1.3 u 随高度线性增大时的粘滞力

(3) 摩擦力

由公式：

$$f_{zx} = \mu A \frac{\partial u}{\partial z}.$$

可知：

粘滞力与风速垂直切变和流体间的作用面积成正比

μ为动力学粘滞系数

单位面积粘滞力（切应力，雷诺应力）

$$\tau_{zx} = \mu \frac{\partial u}{\partial z}.$$



(3) 摩擦力

由公式：

$$f_{zx} = \mu A \frac{\partial u}{\partial z}.$$

可知：

粘滞力与风速垂直切变和流体间的作用面积成正比

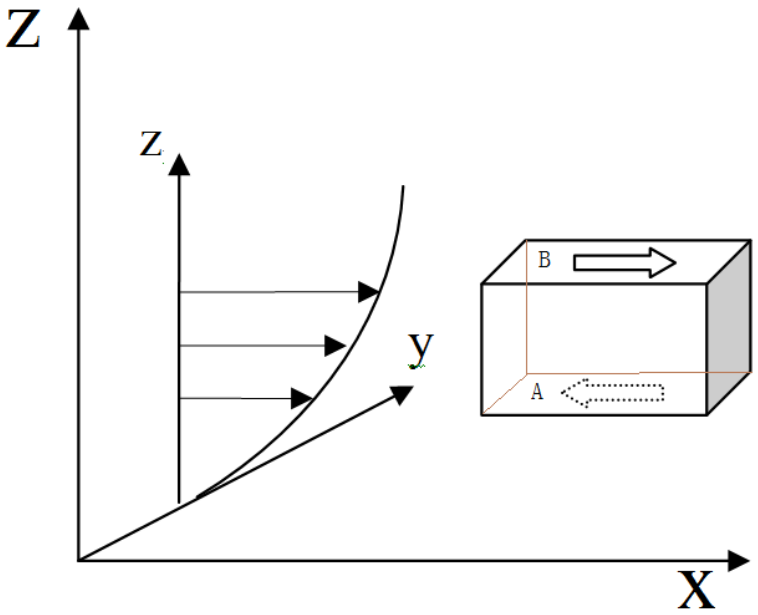
μ为动力学粘滞系数

单位面积粘滞力（切应力，雷诺应力）

$$\tau_{zx} = \mu \frac{\partial u}{\partial z}.$$



（3）摩擦力



摩擦力： 单位质量空气所受到的净粘滞力(850 hPa以下考虑)

$$\vec{F} = \upsilon\left(\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\vec{i} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}\vec{j} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2}\vec{k}\right)$$

υ 称为运动学黏滞系数

水平方向的摩擦力

垂直方向的摩擦力



讨论

$$\vec{F} = \upsilon(\frac{\partial^2 u}{\partial z^2}\vec{i} + \frac{\partial^2 v}{\partial z^2}\vec{j} + \frac{\partial^2 w}{\partial z^2}\vec{k})$$

- 摩擦力与风垂直切变的垂直变化成正比
- 风垂直切变的垂直变化为正时，摩擦力指向正向，摩擦力使气块在正向加速；
- 风垂直切变的垂直变化为负时，摩擦力指向负向，摩擦力使气块在负向加速；
- 大气为低粘性流体，一般只在行星边界层（摩擦层）考虑摩擦作用，自由大气中则忽略摩擦作用。

Q&A什么是行星边界层？什么是自由大气？





绝对运动方程

相对运动方程



绝对运动方程

在固定坐标系中，牛顿第二定律可写成：

绝对加速度 ← $\dfrac{d_a\overrightarrow{V_a}}{dt}=\sum_i F_i$ → 真实作用于大气中各种基本力的合力

作用于大气的基本力有：

气压梯度力 $G=-\dfrac{1}{\rho}\nabla p$

地心引力 g^*

摩擦力 F

$$\Rightarrow \frac{d_a\overrightarrow{V_a}}{dt}=-\frac{1}{\rho}\nabla p+\overrightarrow{g}^*+\overrightarrow{F}$$



相对运动方程

将 $\frac{\mathrm{d}_a \boldsymbol{V}_a}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{V}}{\mathrm{d}t} + 2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{V} + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r})$ 代入：

$$\frac{d_a \vec{V}_a}{dt} = -\frac{1}{\rho}\nabla p + \vec{g}^* + \vec{F}$$

$$\frac{\mathrm{d}_a \boldsymbol{V}_a}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\boldsymbol{V}}{\mathrm{d}t} + 2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{V} + \boldsymbol{\Omega} \times (\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{r})$$

$$= -\frac{1}{\rho}\nabla p + \boldsymbol{g}^* + \boldsymbol{F}$$



相对运动方程

相对坐标系中牛顿第二定律的表达式：

$$\frac{\mathrm{d}\boldsymbol{V}}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{\rho}\nabla p - 2\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{V} - \boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r}) + \boldsymbol{g}^{*} + \boldsymbol{F}$$

相对加速度

地转偏向力

$$= -\frac{1}{\rho}\nabla p \boxed{- 2\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{V}} + \boldsymbol{g} + \boldsymbol{F}$$

惯性离心力

$$\boldsymbol{g} = \boxed{-\boldsymbol{\Omega}\times(\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{r})} + \boldsymbol{g}^{*}$$

说明： 除了气压梯度力、摩擦力、地心引力，多出了2项视示力（惯性离心力、地转偏向力）



注意

所谓“视示力（非真实力）”就是：由旋转坐标系的加速效应而假想的力

- 它们是由于观测者在与地球一起旋转的相对坐标系中观测运动，而又试图应用只适用于绝对坐标系来解释运动而引入的虚设力。



（4）惯性离心力

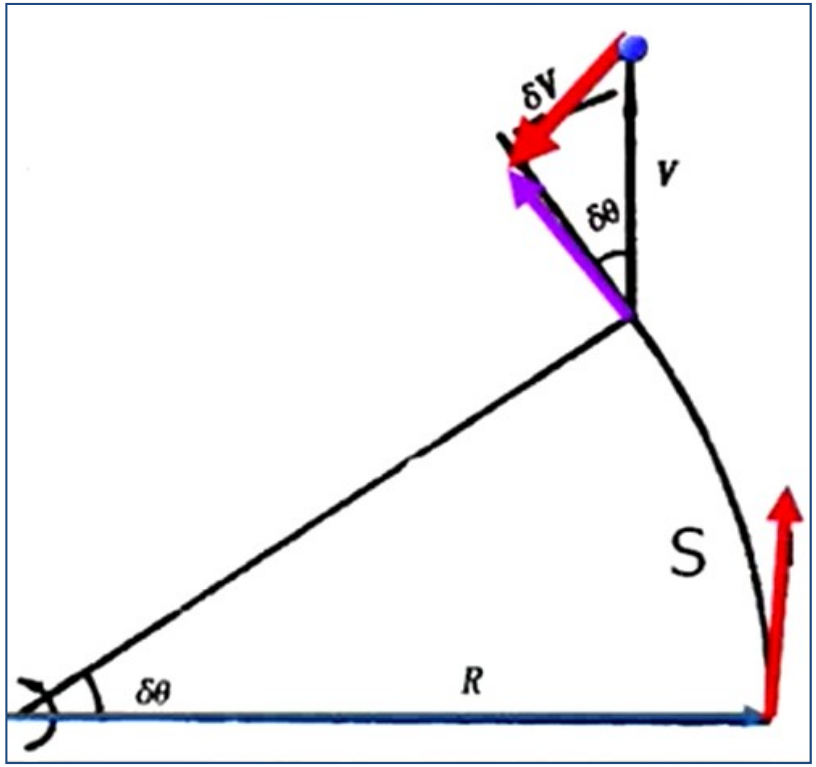
- 定义：在旋转坐标系中引入的与向心力相平衡(大小相等、方向相反)的力称为惯性离心力。

- 它不是一种真实力而是由于站在相对/非惯性坐标系中观察运动而又企图用牛顿第二定律解释它的结果。



（4）惯性离心力

用一根绳子牵着一个单位质量的小球,并使其以均匀的角速度ω做旋转运动



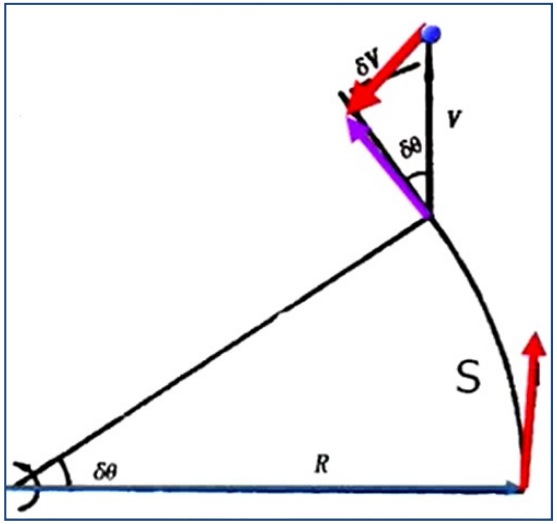
如果我们站在不随球一起转动的固定坐标中观察，则会看到球在作匀速圆周运动，虽然其**速度大小不变**，但**速度方向在不断变化**，因而速度矢量是变化的，**在 δt 时间内其变化量为 δV**

$$|\delta \boldsymbol{V}| = \delta\theta\,|\boldsymbol{V}|$$



（4）惯性离心力

惯性离心力



$$|\delta \boldsymbol{V}| = \delta\theta |\boldsymbol{V}|.$$

$$\frac{d\boldsymbol{V}}{dt} = |\boldsymbol{V}| \frac{d\theta}{dt}\left(-\frac{\boldsymbol{R}}{R}\right).$$

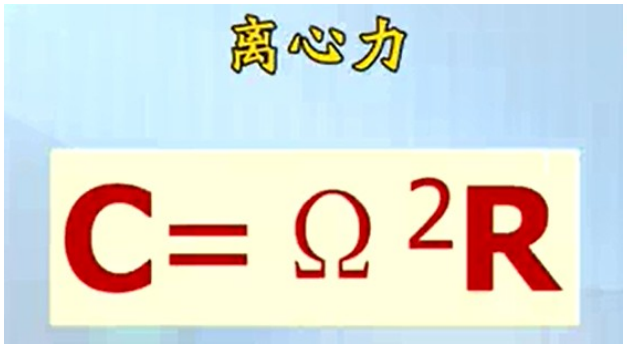
又因 $\dfrac{d\theta}{dt} = \Omega, |\boldsymbol{V}| = \Omega R$

故上式可写为：

$$\frac{d\boldsymbol{V}}{dt} = -\Omega^2 \boldsymbol{R}.$$

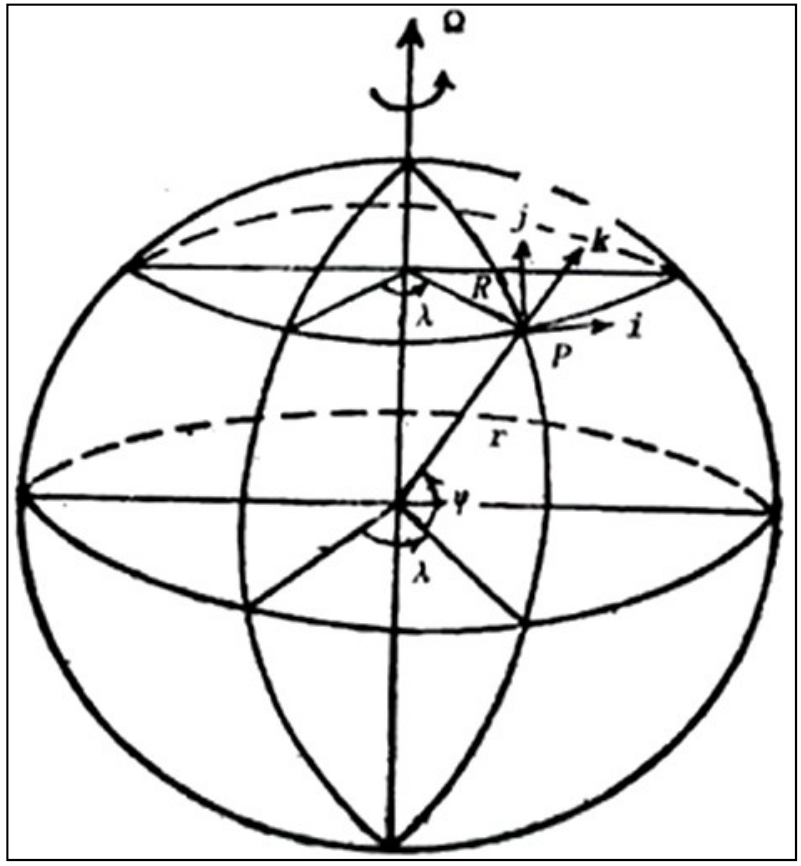
地球自转角速度

$(\delta\theta/\delta t)R = (\delta s/\delta t)$ 向心加速度 向心力





（4）惯性离心力



这个与向心力方向相反的力称为“惯性离心力”

$$C = \Omega^2 R$$

由上可见:

惯性离心力不是真实存在的，而只是由于我们站在非惯性/相对坐标系内观察到的运动，并又企图运用牛顿第二定律来解释它的结果。



讨论 $C = \Omega^2 R$

1. C的大小与Ω平方成正比，与纬圈半径R成正比；方向垂直于地轴，由地轴指向地球外侧。

2. C的大小随纬度变化：赤道最大，极地最小。

3. 地球自转角速度Ω=2π/24小时=7.29×10^{-5} /秒。

4. 当站在地球上观察时，地表上每个静止物体均受到惯性离心力的影响。



讨论

- 在随地球一起旋转的坐标系中，相对地球静止的物体或空气块，同时受到地心引力和惯性离心力的作用。

- 惯性离心力在地心引力相反方向的分量部分抵消了地心引力,气块的重量实际上小于mg*。



讨论

气象上的重力（=引力+惯性离心力），除在极地和赤道外，并不指向地球中心

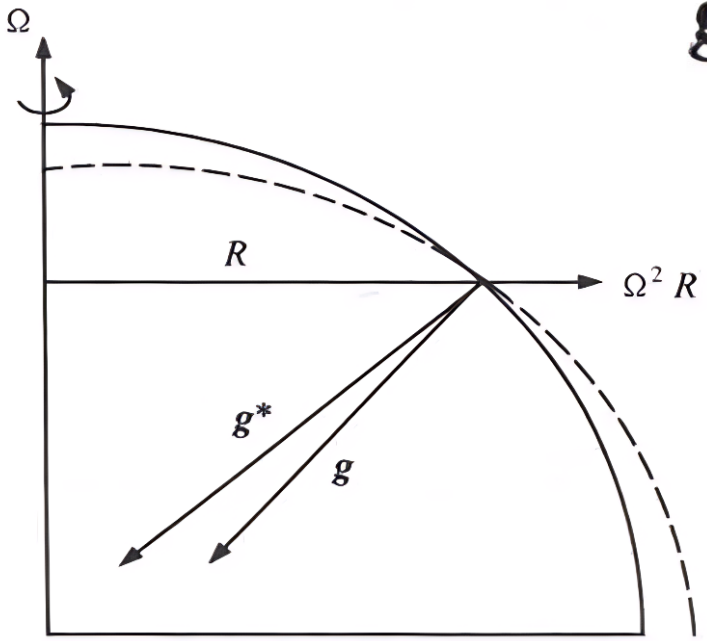


图 2.5　重力

$$\boldsymbol{g} \equiv \boldsymbol{g}^{*} + \Omega^{2}\boldsymbol{R}$$

- 地球是椭圆体，重力在赤道上最小，随纬度而增大，至极地达最大。
- 一般采用45°纬度的海平面的重力加速度值，即9.806 m/s²



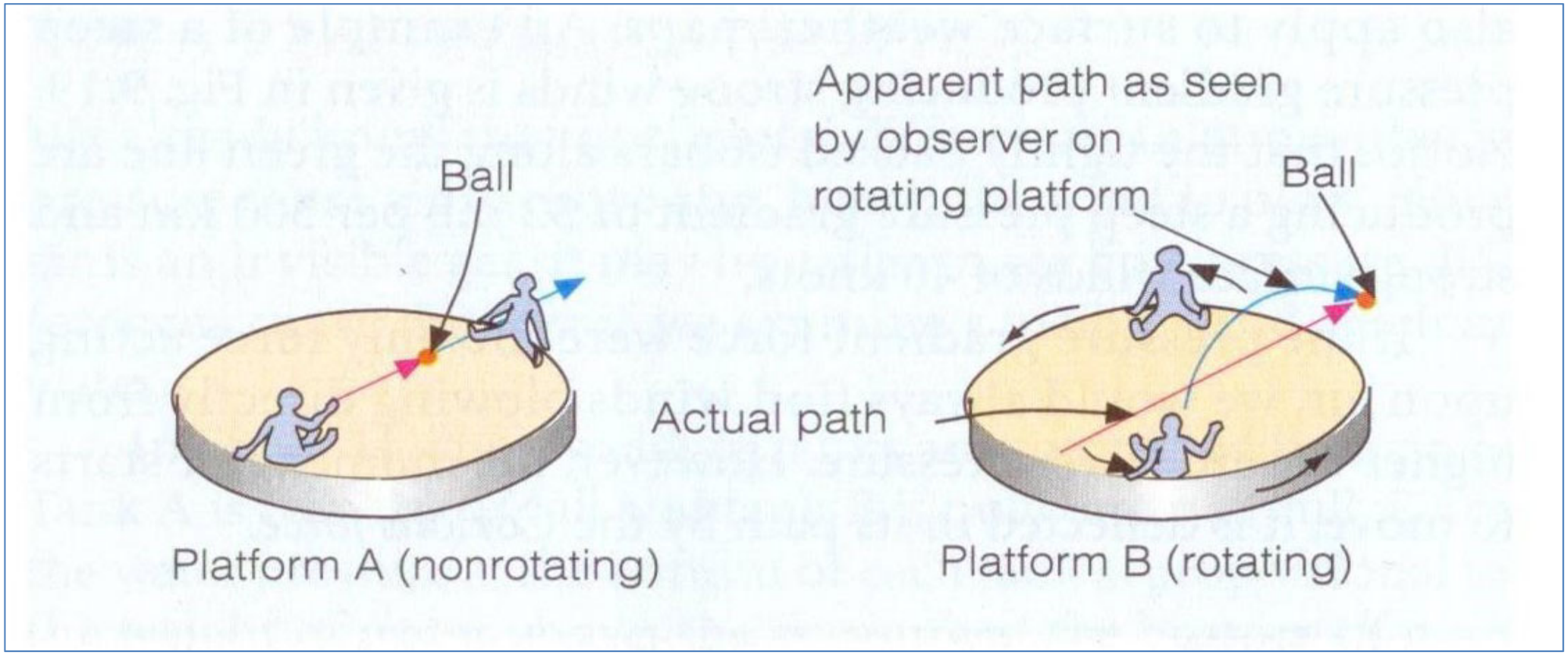
（5）地转偏向力

对于相对于旋转坐标系处于**静止状态的空气块**，只要在作用力中包括惯性离心力，就可以在旋转坐标系中应用牛顿第二运动定律。

- 空气块相对旋转坐标系**运动时**，除了需要引入惯性离心力外，还需要引入另一种视示力，即**地转偏向力或科里奥利力**(Coriolis force,**简称科氏力**)，才能应用牛顿第二运动定律描述旋转坐标系中的相对运动。

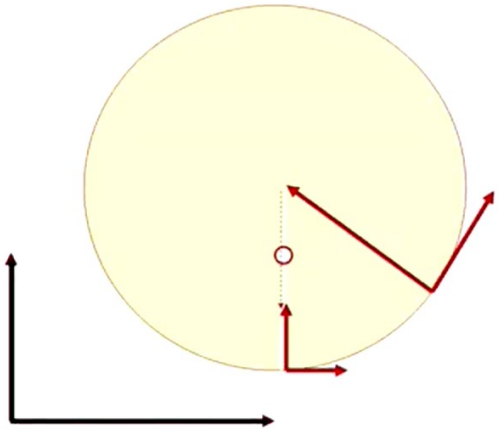


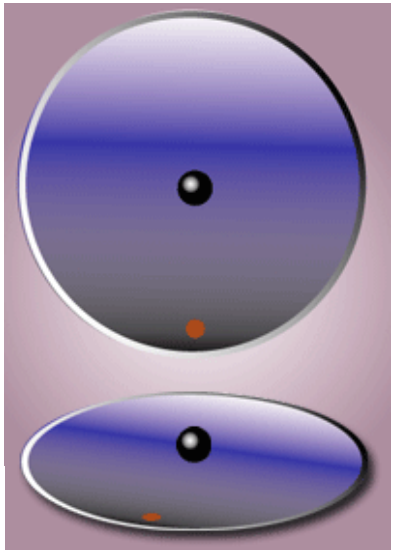
(5) 地转偏向力



转台外的人观察到小球还是沿着直线运动（左图），但转台上的观测者认为小球向右侧偏离移动（右图）！

(5) 地转偏向力





小球改变了初始的运动方向，偏向原方向的右侧！是旋转偏向力的结果

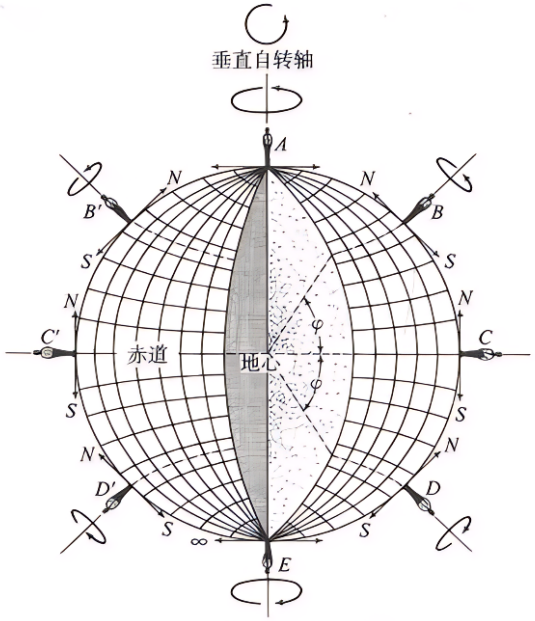


图 2.9　不同纬度上地球表面的水平旋转快慢(Miller 和 Thompson，1970)

在旋转地球上观测大气运动与上面的实验是相似的。

- 北半球的观察者作逆时旋转
- 南半球的观察者作顺时旋转
- 不同纬度上旋转快慢不同



(5) 地转偏向力

地球自转角速度 $\boldsymbol{\Omega}$ 在 x, y, z 方向的投影分量分别是

北半球纬度为 φ

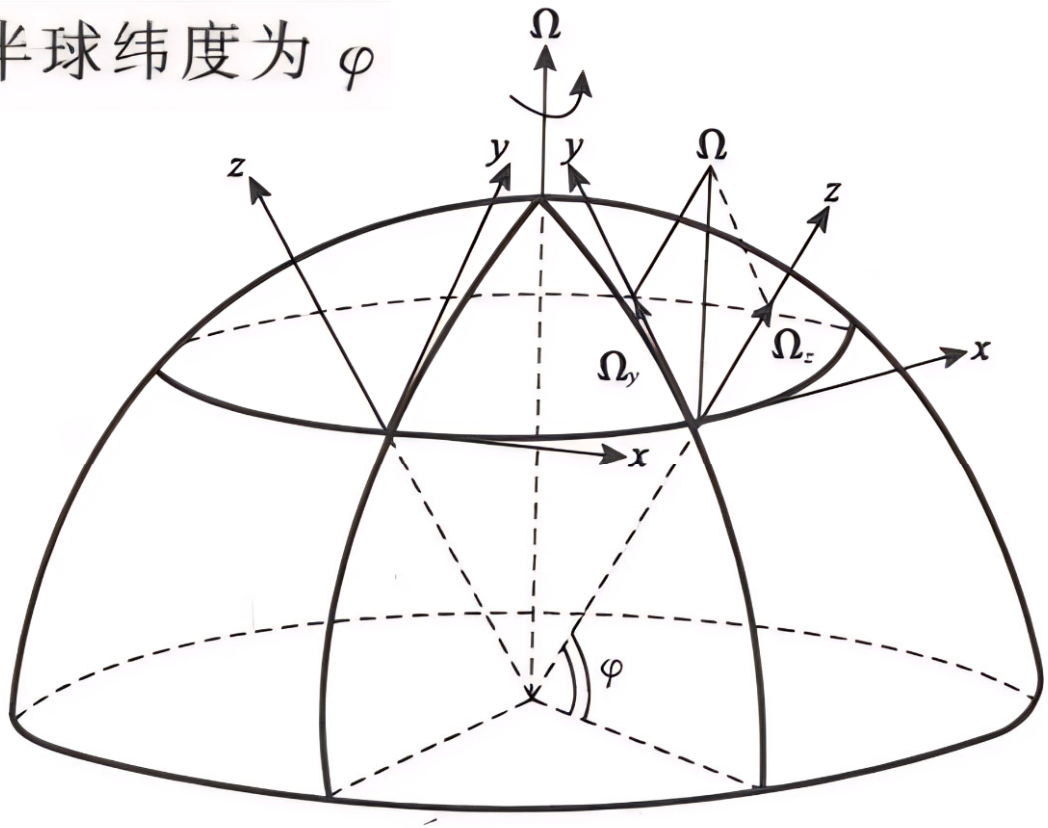


图 2.10　局地直角坐标系和 $\boldsymbol{\Omega}$ 的分解

$$\Omega_x = 0$$

$$\Omega_y = \Omega\cos\varphi$$

$$\Omega_z = \Omega\sin\varphi$$



（5）地转偏向力

显然：当空气块以速度V(=ui+vj+wk)相对地面运动时，从旋转坐标系观察，就会看到由于Ω_y和Ω_z使坐标平面相对于惯性参考系旋转，空气块的运动相对旋转坐标平面出现了偏转。

地转偏向力：

$$\boldsymbol{A} = -2\boldsymbol{\Omega}\times\boldsymbol{V}$$

$$\begin{cases} A_x = \left(\dfrac{du}{dt}\right)_A = 2\Omega v\sin\varphi - 2\Omega w\cos\varphi \\ A_y = \left(\dfrac{dv}{dt}\right)_A = -2\Omega u\sin\varphi \\ A_z = \left(\dfrac{dw}{dt}\right)_A = 2\Omega u\cos\varphi \end{cases}$$

垂直速度小可忽略



（5）地转偏向力

常用水平地转偏向力

$$A_x = 2\Omega v \sin\varphi$$

$$A_y = 2\Omega u \sin\phi$$

令：$f = 2\Omega \sin\varphi$　　f：科里奥利力参数或地转参数

$$\Rightarrow \quad A_x = fv$$

$$A_y = -fu$$



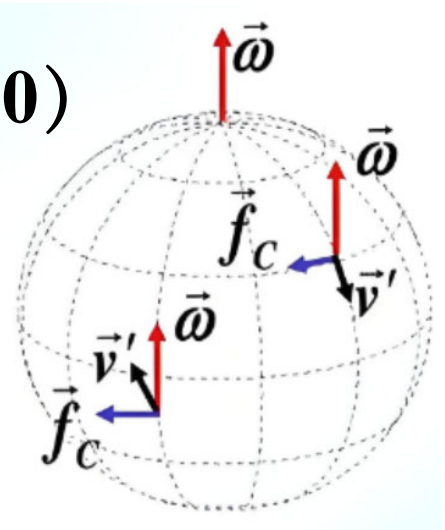
讨论

$$A = -2\Omega \times V$$

- 地转偏向力是纯粹用相对/旋转坐标系作为参考系观察空气块的运动（加速度）而呈现出的虚拟力。

➢ 运动的物体受地转偏向力的作用（静止时为0）

➢ A与Ω相垂直，A在纬圈的平面内





讨论

$$\boldsymbol{A} = -2\boldsymbol{\Omega} \times \boldsymbol{V}$$

- A与V相垂直，**地转偏向力只改变空气块的运动方向，不改变其速度大小**。在北半球地转偏向力指向运动方向右侧，南半球则相反。

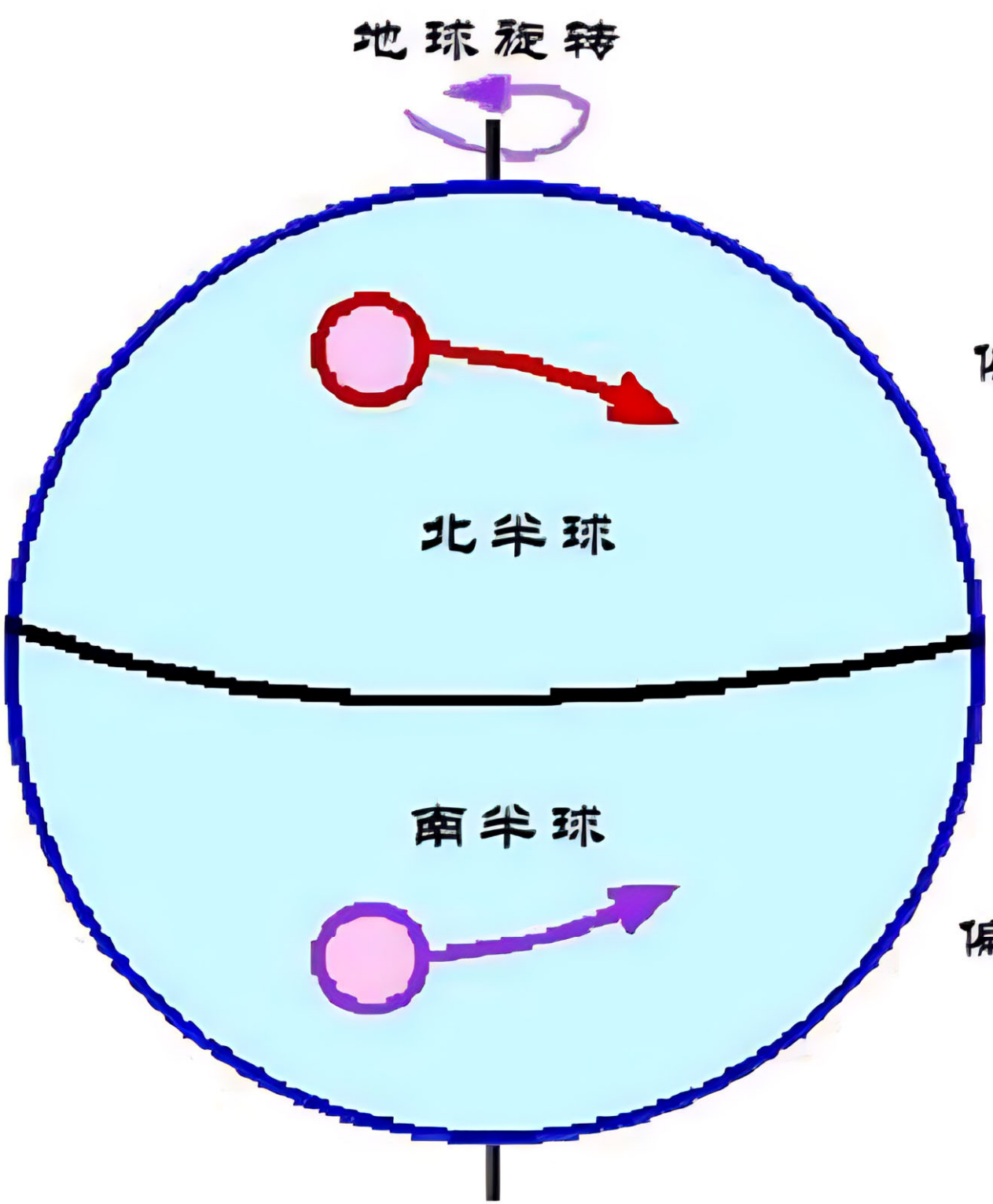
$$A_x = 2\Omega v \sin\varphi$$

$$A_y = 2\Omega u \sin\phi$$

- **水平地转偏向力大小与风速成正比，与纬度的正弦成正比。**
- **即风速越大，偏向力越大，高纬度的偏向力大，低纬度的偏向力小。**

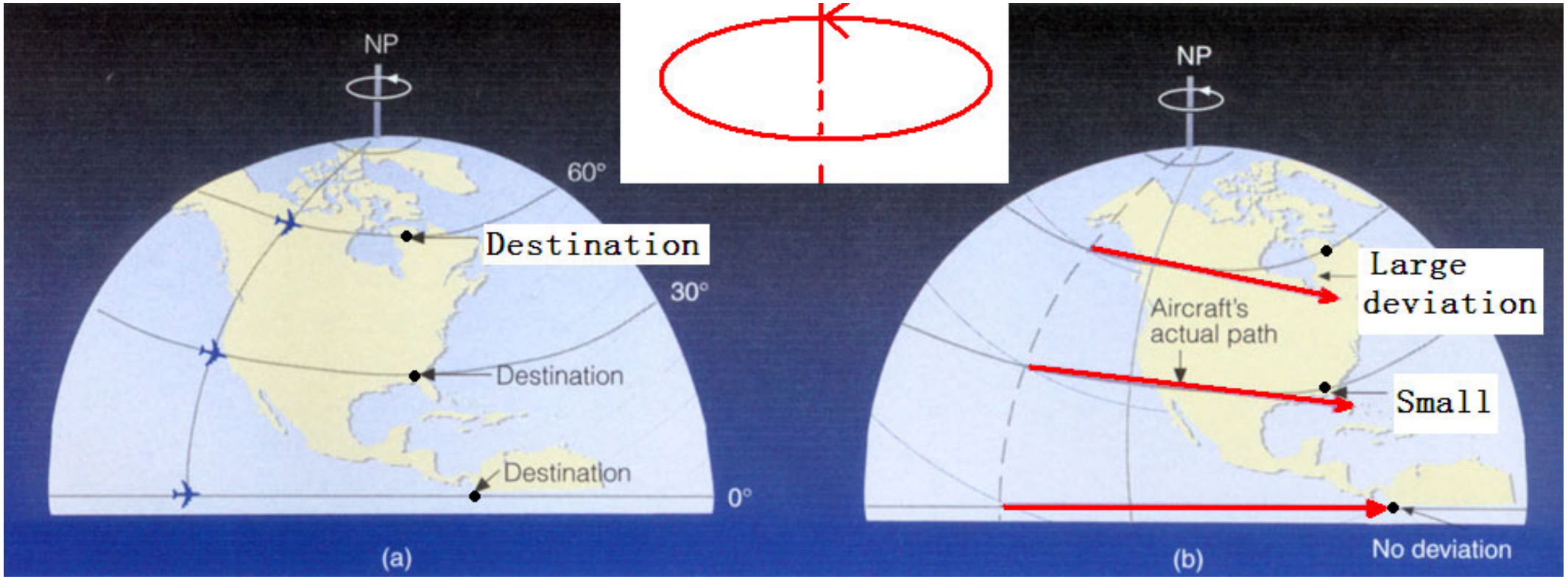
$$f = 2\Omega \sin\varphi$$

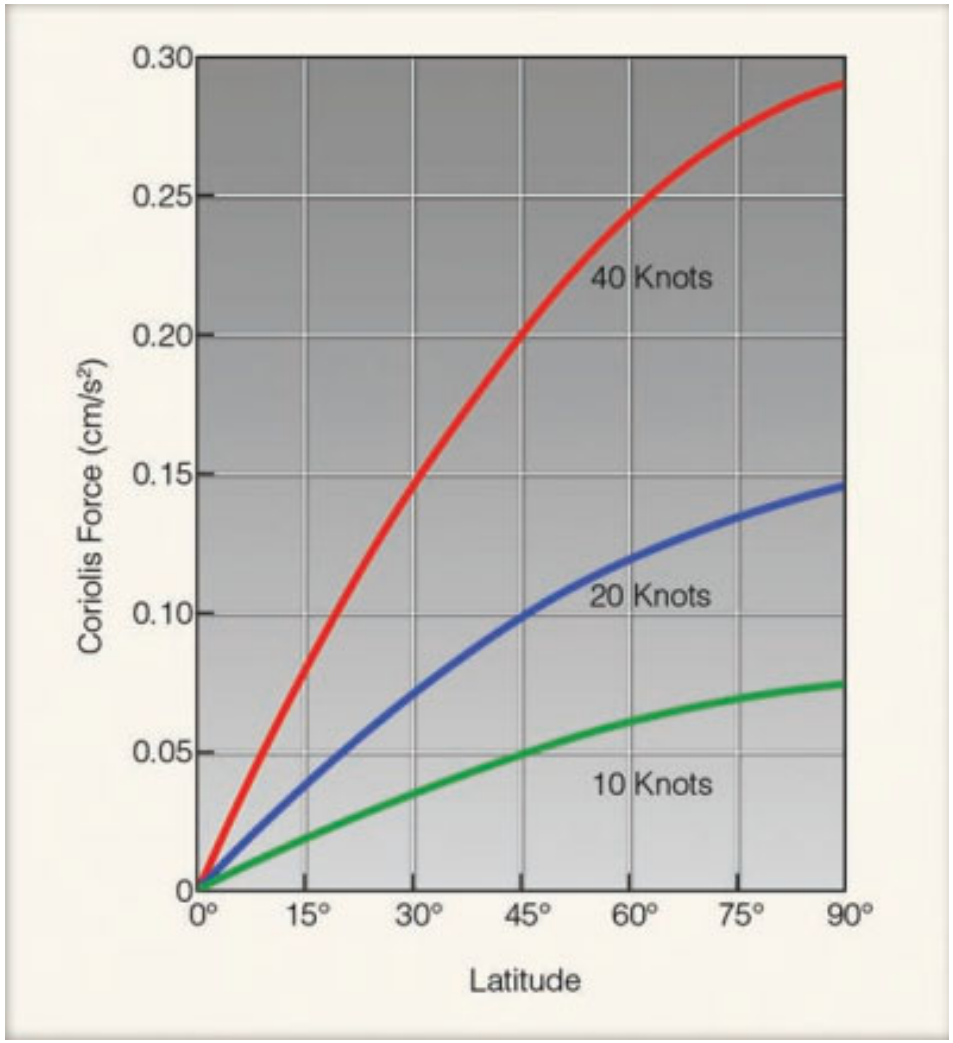




在北半球、地转
偏向力使风向右偏转

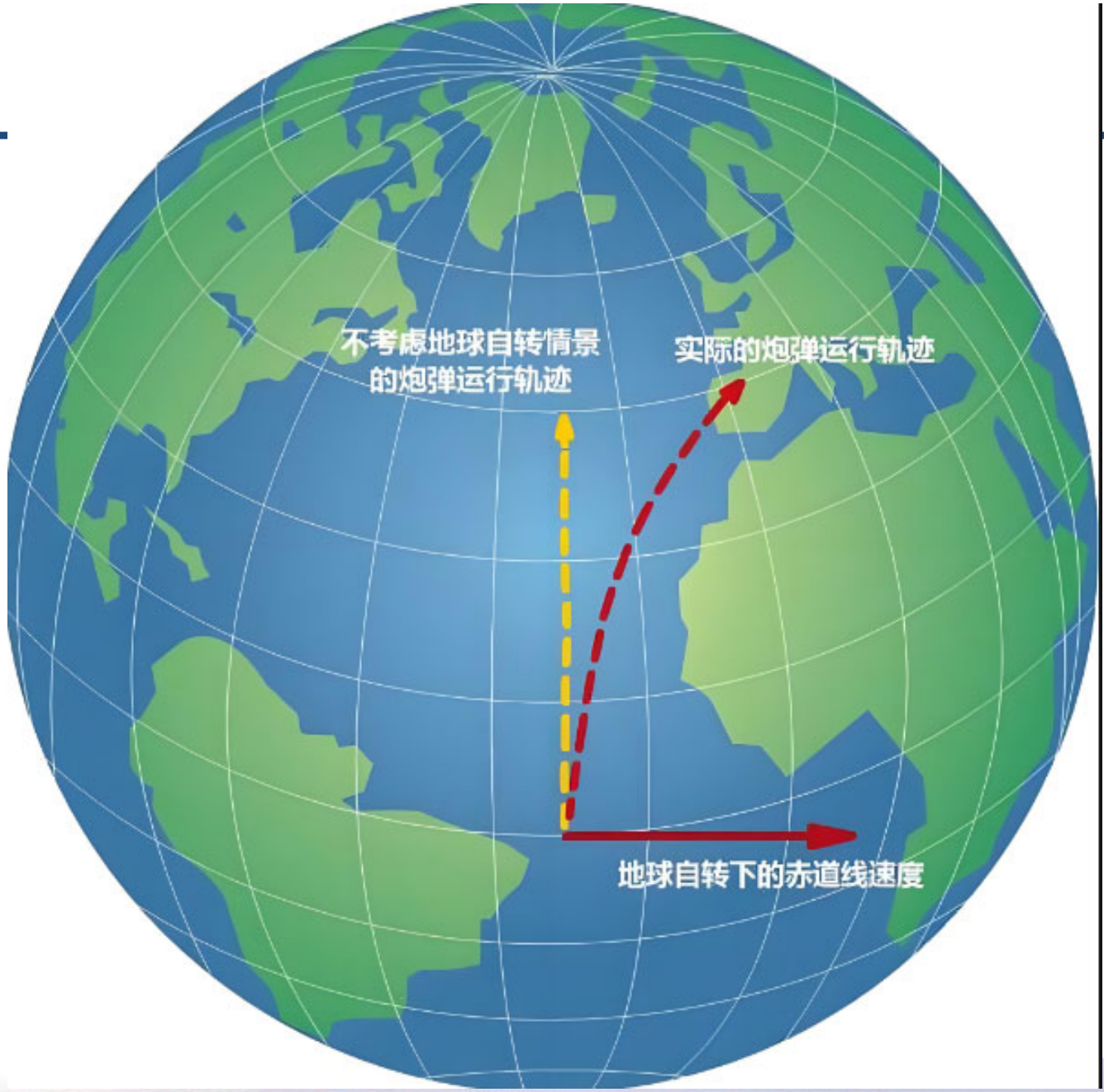
在南半球、地转
偏向力使风向左偏转


NP
60°
Destination
30°
Destination
Destination
0°
(a)
NP
Large deviation
Aircraft's actual path
Small
No deviation
(b)



不同速度不同纬度下受到地转偏向力的影响



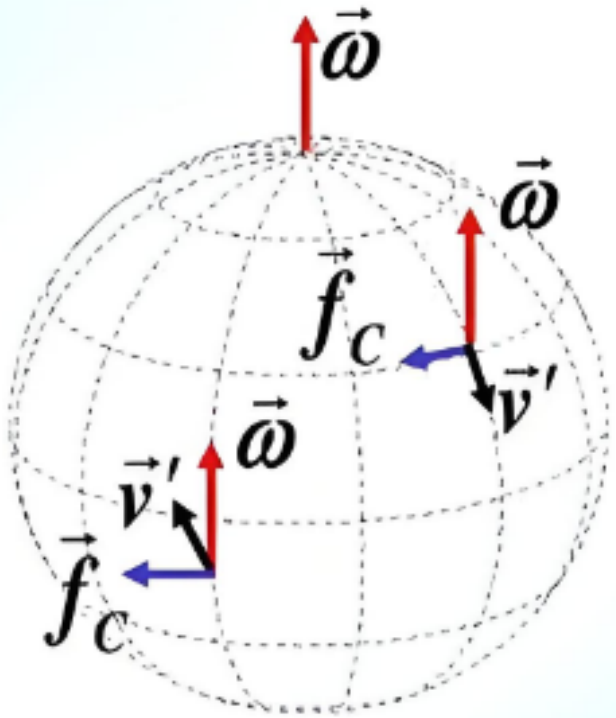

不考虑地球自转情景
的炮弹运行轨迹
实际的炮弹运行轨迹
地球自转下的赤道线速度

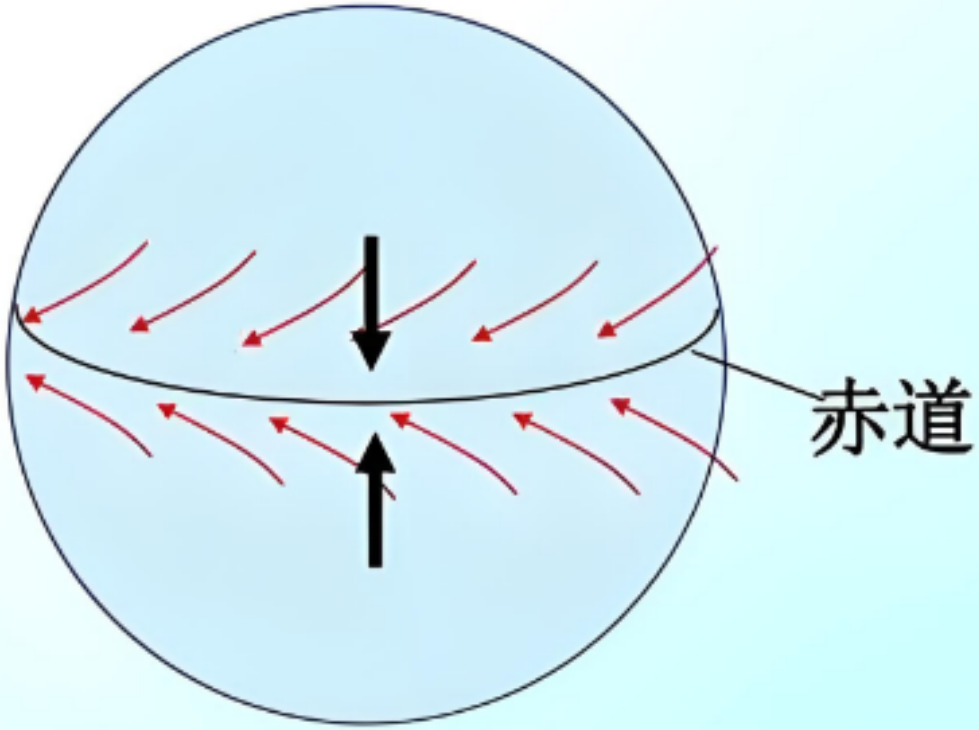


信风的形成

赤道附近的信风在北半球是东北方向，
在南半球是东南方向。

赤道附近日照强烈，空气受热上升，引起赤道两边的空气向赤道流动。但受科里奥利力而偏离南北方向。








大气下沉
90°
极地高气压带
极地东风带
高纬环流
大气上升
副极地低气压带
60°
西风带
中纬环流
大气下沉
副热带高气压带
30°
东北信风带
低纬环流
大气上升
赤道低气压带
0°
东南信风带
低纬环流
大气下沉
副热带高气压带
30°
西风带
中纬环流
大气上升
副极地低气压带
60°
极地东风带
高纬环流
极地高气压带
大气下沉
90°



1.3 相对（局地）坐标系中的分量方程

由相对运动方程的矢量形式

气压梯度力　地转偏向力　重力（引力+离心力）

$$\frac{d\vec{V}}{dt}=-\frac{1}{\rho}\nabla p-2\vec{\Omega}\times\vec{V}+\vec{g}+\vec{F}$$

摩擦力

等式两边各矢量在局地直角坐标系中的分量形式分别为：

$$\frac{d\vec{V}}{dt}=\frac{du}{dt}\vec{i}+\frac{dv}{dt}\vec{j}+\frac{dw}{dt}\vec{k}$$

$$-\frac{1}{\rho}\nabla p=-\frac{1}{\rho}\left(\frac{\partial p}{\partial x}\vec{i}+\frac{\partial p}{\partial y}\vec{j}+\frac{\partial p}{\partial z}\vec{k}\right)$$

$$-2\vec{\Omega}\times\vec{V}=A=A_x\vec{i}+A_y\vec{j}+A_z\vec{k}$$

$$=(2\Omega v\sin\varphi-2\Omega w\cos\varphi)\vec{i}-2\Omega u\sin\varphi\vec{j}+2\Omega u\cos\varphi\vec{k}$$

$$\vec{g}=-g\vec{k}$$

$$\vec{F}=F_x\vec{i}+F_y\vec{j}+F_z\vec{k}$$

1.3 相对（局地）坐标系中的分量方程

由此可得运动方程在局地直角坐标系中的三个分量方程

$$\frac{du}{dt}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x}+2\Omega(v\sin\varphi-w\cos\varphi)+F_x$$

$$\frac{dv}{dt}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}-2\Omega u\sin\varphi+F_y$$

$$\frac{dw}{dt}=-\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y}+2\Omega u\cos\varphi-g+F_z$$








/02

大气连续方程和能量方程

2.1 大气连续方程

2.2 大气热力学能量方程

2.3 其他重要的方程



- 动量守恒------运动方程
- 质量守恒------连续方程
- 能量守恒------热力学能量方程。

数学表达式？

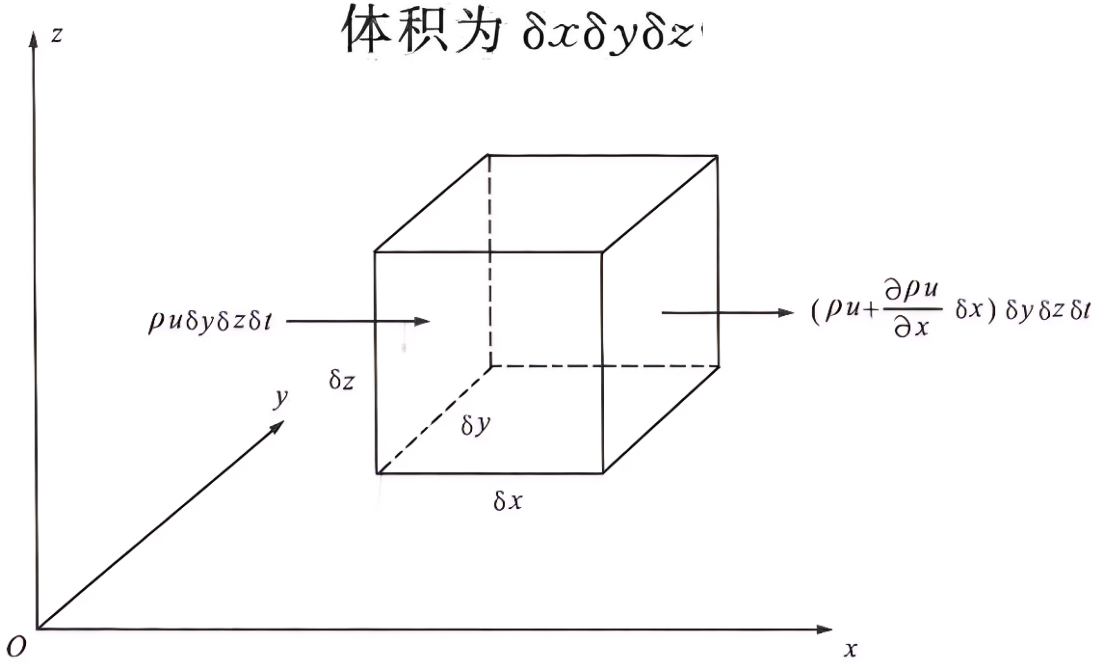


2.1 大气连续方程

定义：表示大气质量守恒定律的数学表达式

- 在一个固定的几何空间内，根据质量守恒原理，其中流体质量变化取决于流体从四周流入与流出量之差。（随时间变化=总净流

体积为 $\delta x\delta y\delta z$



x/y/z各个方向流体的净流入量为：

$$-\frac{\partial \rho u}{\partial x}\delta x\delta y\delta z\delta t$$

$$-\frac{\partial \rho v}{\partial y}\delta x\delta y\delta z\delta t$$

$$-\frac{\partial \rho w}{\partial z}\delta x\delta y\delta z\delta t$$



流入六面体内的流体总净流入量为：

$$-\left(\frac{\partial \rho u}{\partial x}+\frac{\partial \rho v}{\partial y}+\frac{\partial \rho w}{\partial z}\right)\delta x\delta y\delta z\delta t$$

总净流入量应该等于δt时间内流体质量的变化：

$$\rho\delta x\delta y\delta z$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t}\delta x\delta y\delta z\delta t$$



$$\frac{\partial \rho}{\partial t}\delta x\delta y\delta z\delta t = -\left(\frac{\partial \rho u}{\partial x}+\frac{\partial \rho v}{\partial y}+\frac{\partial \rho w}{\partial z}\right)\delta x\delta y\delta z\delta t$$

即

$$\frac{\partial \rho}{\partial t}+\frac{\partial \rho u}{\partial x}+\frac{\partial \rho v}{\partial y}+\frac{\partial \rho w}{\partial z}=0$$

或

$$\frac{\partial \rho}{\partial t}+\nabla\cdot(\rho \boldsymbol{V})=0$$

连续方程

$\rho \boldsymbol{V}$：质量散度，单位体积内的净流出量，流出为正，流入为负



连续方程也可以写成：

$$\nabla \cdot (\rho \boldsymbol{V}) = -\frac{\partial \rho}{\partial t}$$

说明：单位体积内，流体的净流出量=质量的减小

还可以写成：

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t} + \rho \nabla \cdot \boldsymbol{V} = 0$$

$\nabla \cdot \boldsymbol{V}$ 称为速度散度



2.1 大气连续方程

因为 $\rho=\frac{1}{\alpha}$（α 为比容），两边取对数并求导数，得

$$\frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t}=-\frac{1}{\alpha}\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t}$$

$$\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t}+\rho\nabla\cdot\boldsymbol{V}=0 \Longrightarrow \nabla\cdot\boldsymbol{V}=-\frac{1}{\rho}\frac{\mathrm{d}\rho}{\mathrm{d}t}=\frac{1}{\alpha}\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t}$$

说明：速度散度就是流体在单位体积内的“相对膨胀率”

$\nabla\cdot\boldsymbol{V}>0$时，体积增大，称为“辐散” $\nabla\cdot\boldsymbol{V}<0$时，体积缩小，称为“辐合”



2.1 大气连续方程

如果是**不可压缩流体**：dρ/dt=0，则

$$\nabla \cdot \boldsymbol{V} = 0$$

$$\underbrace{\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y}} + \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

水平散度

Q&A什么是不可压缩流体？地球大气属于不可压缩流体吗？

- 水平风场与垂直运动联系了起来
- 因为，在大气中进行垂直运动的观测是困难的
- 于是可以通过该式，用水平风速分布来推断垂直运动。





2.2 大气热力学能量方程

- 大气运动是**动力学过程与热力学过程相互制约的**,即大气运动不仅受动力学的守恒定律控制,而且还受热力学能量守恒定律的约束。
- **在热力学中，表示能量守恒原理的就是热力学第一定律（系统的内能变化，等于加入系统的热量与系统对环境做功之差）**

✓ 实际的大气时刻处于运动状态，不处于热力学平衡的，但若把控制体积的瞬时能量考虑为由内能和大气的宏观运动的动能之和所组成，热力学第一定律仍然能应用于流体系统



2.2 大气热力学能量方程

能量方程： 热力学第一定律的改进形式

可描述为： 空气块的热力学能量(内能加动能)的变化率等于加热率加上外力对(流体元)空气块做功率。

$$c_v \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} + p \frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t} = \dot{Q}$$

Cv是比定容热容（717 J/(kg*K)），T是温度（K），P是气压

α:比容 $\alpha = \frac{1}{\rho}$　　$\dot{Q}$:加热



2.2 大气热力学能量方程

$$c_v \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}t} + p\frac{\mathrm{d}\alpha}{\mathrm{d}t} = \dot{Q}$$

为压力对单位质量空气的做功率，代表了热能和机械能之间的转换，反映了大气动力过程和热力过程的相互联系

$$\dot{Q} = \frac{dQ}{dt}$$

表示由辐射、热传导和潜热释放而造成的加热作用对单位质量空气的加热率



2.3 其他重要的方程

气体状态方程

（理想气体）

$$p = \rho RT$$

- p：气压
- ρ：密度
- R：气体常数
- T：温度



热力学能量方程的另一种表达形式

$$\theta = T\left(\frac{1000}{p}\right)^{k}$$

位温θ：是指假如将未饱和的气块按绝热过程运动到标准气压1000 hPa处时，气块到达的温度值

$$k = \frac{R}{C_p} = \frac{C_p - C_v}{C_p}$$

$C_p = C_v + R$，为比定压热容

$$= 1004 \frac{J}{kg * K}$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{\theta}{C_p T}\dot{Q}$$

在绝热情况下则有：

$$\frac{d\theta}{dt} = 0$$

位温随时间升高：气团获得净热量

位温随时间降低：气团失去净热量



为什么引入位温?

目的：消除气压对温度的影响，从而在不同高度、不同气压环境下，精准对比气团的冷热程度。

简单而言，由于实际大气中，气团会随高度变化而膨胀或压缩（导致温度改变），直接用实际温度对比冷热并不准确，而**位温能“统一标准”，让不同位置的气团冷热比较更加客观**。



大气基本方程组

$$\frac{du}{dt} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} + 2\Omega(v\sin\varphi - w\cos\varphi) + F_x$$

$$\frac{dv}{dt} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} - 2\Omega u\sin\varphi + F_y$$

$$\frac{dw}{dt} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} + 2\Omega u\cos\varphi - g + F_z$$

运动方程

$$\frac{d\rho}{dt} + \rho\left(\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial z}\right) = 0 \longrightarrow \text{连续方程}$$

$$c_v\frac{dT}{dt} + p\frac{d\alpha}{dt} = \dot{Q}$$

$$p = \rho RT \longrightarrow \text{状态方程}$$

$$\frac{d\theta}{dt} = \frac{\theta}{C_p T}\dot{Q}$$

热力方程



思考题

1. 站在转动的地球上观测单位质量空气所受到力有哪些？各作用力定义、表达式及意义如何？
2. 地转偏向力与水平地转偏向力有何相同与不同？
3. 柯氏力是怎样产生的，与速度的关系如何，南北半球有何区别？
4. 惯性离心力如何产生的，如无地球自转，此力存在否？
5. 重力方向如何？与等高面是否垂直？海平面上重力如何？
6. 如何决定气压梯度力的大小和方向？
7. 怎样从绝对运动方程推出相对运动方程？相对运动方程与绝对运动方程有何不同？
8. 连续方程方程的物理意义是什么？
9. 热力学能量方程方程的物理意义是什么？








谢 谢!

